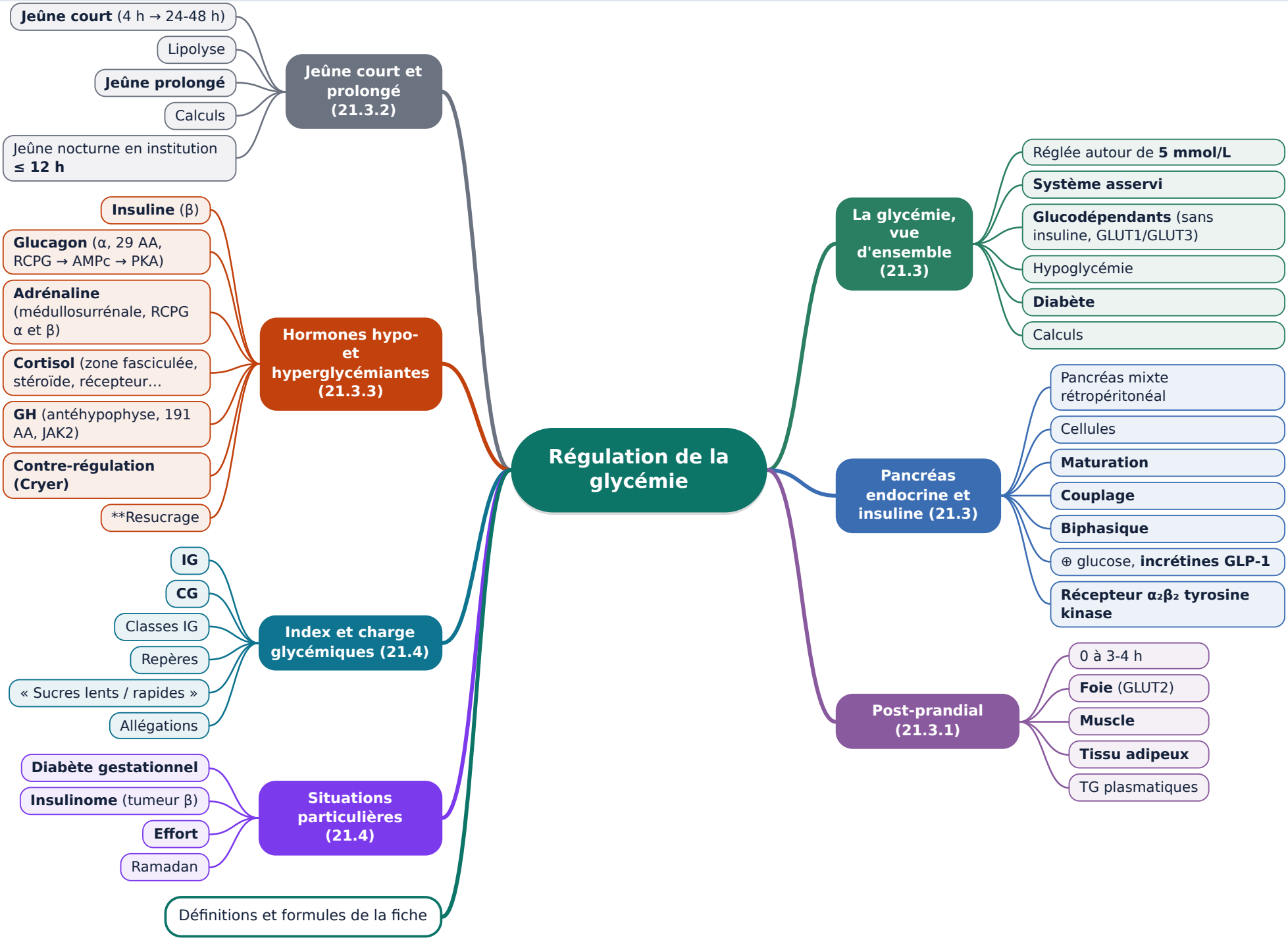
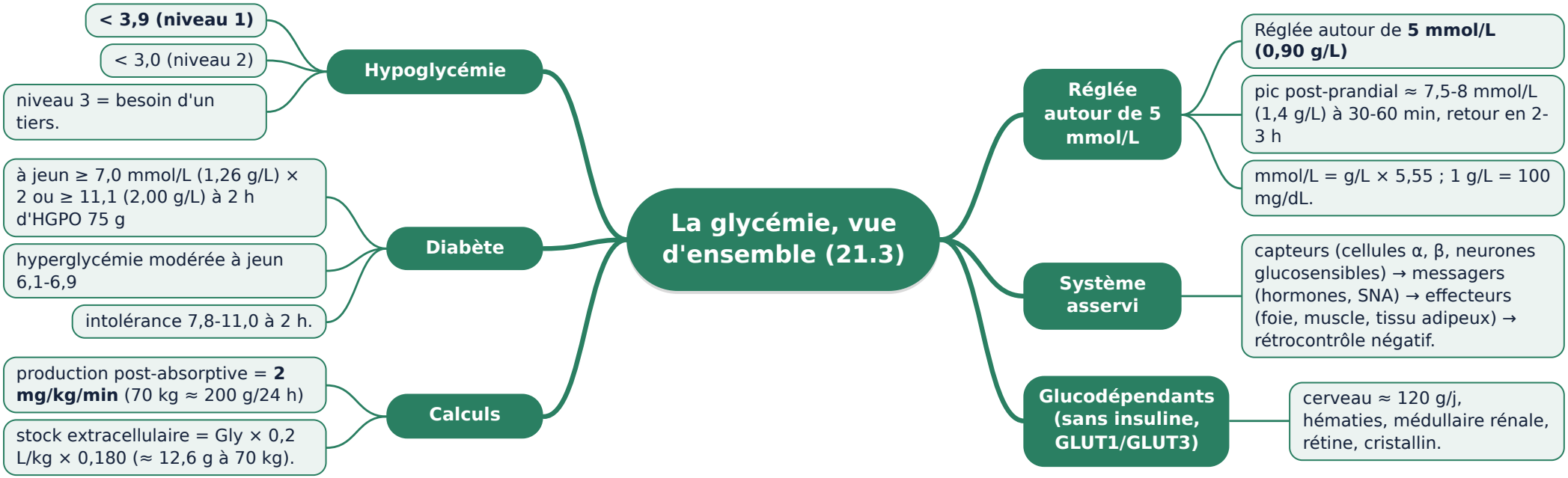
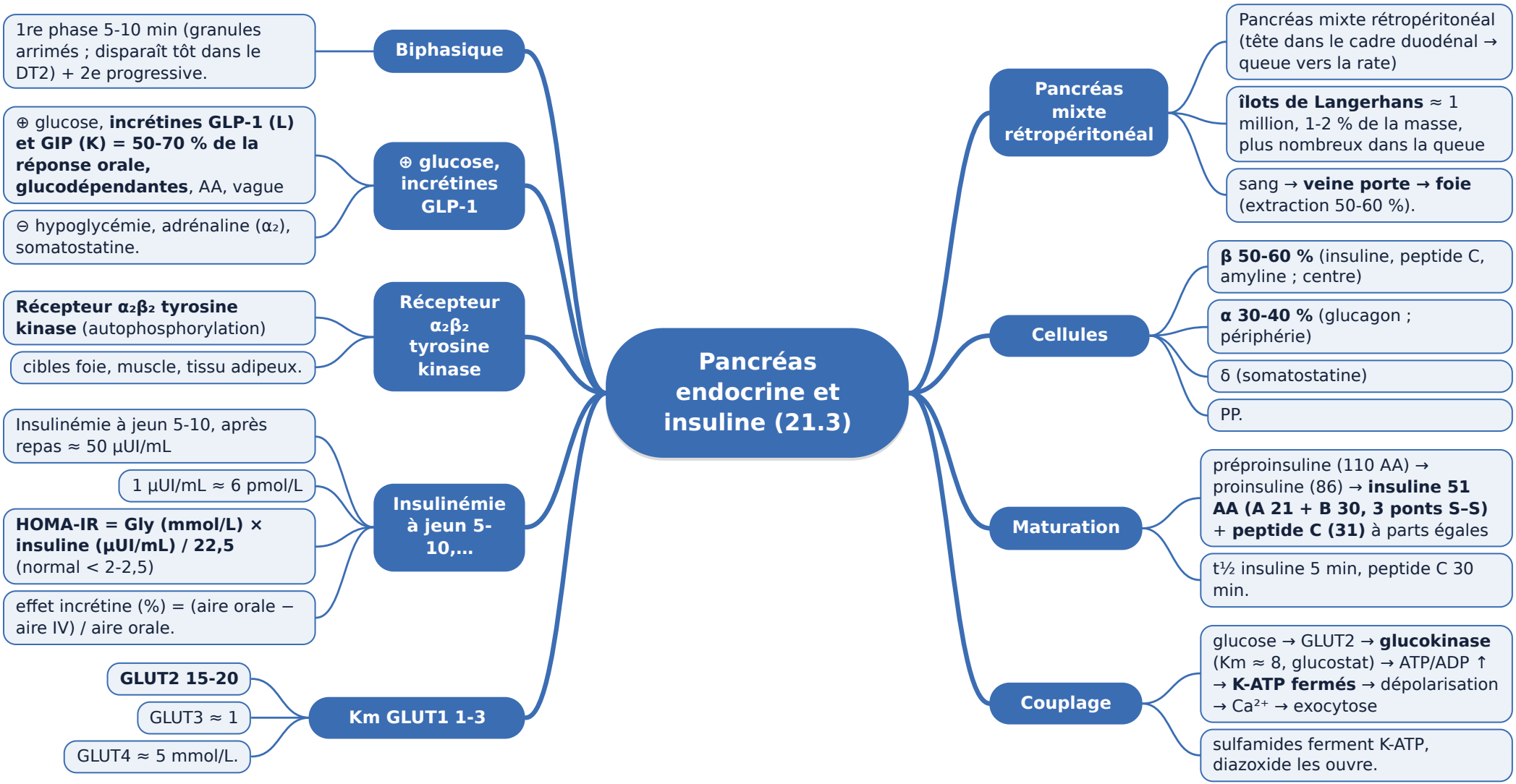
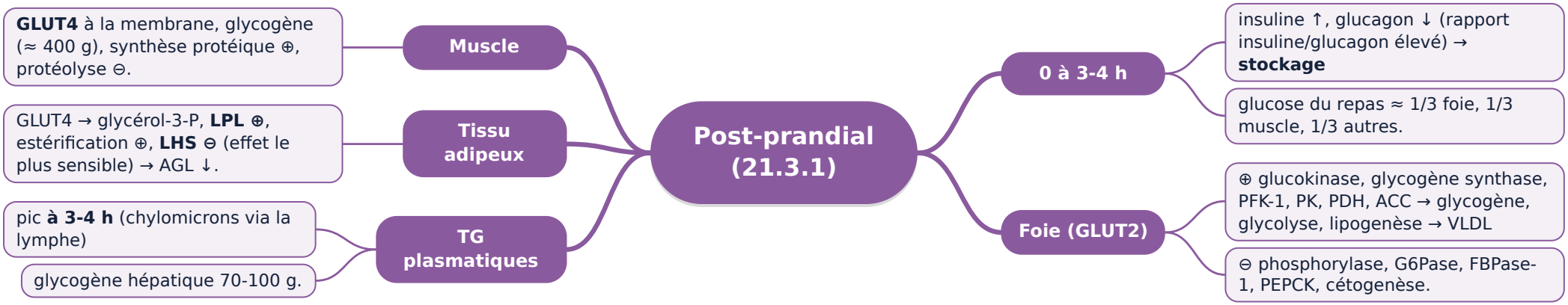
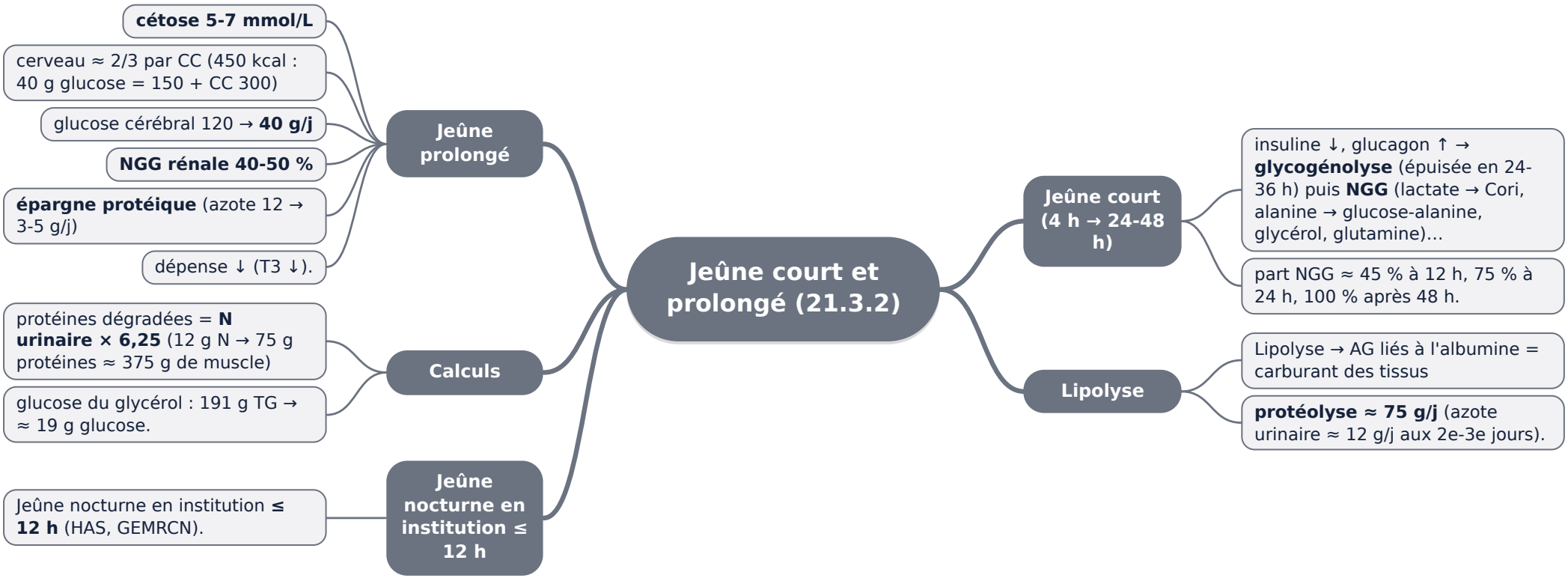
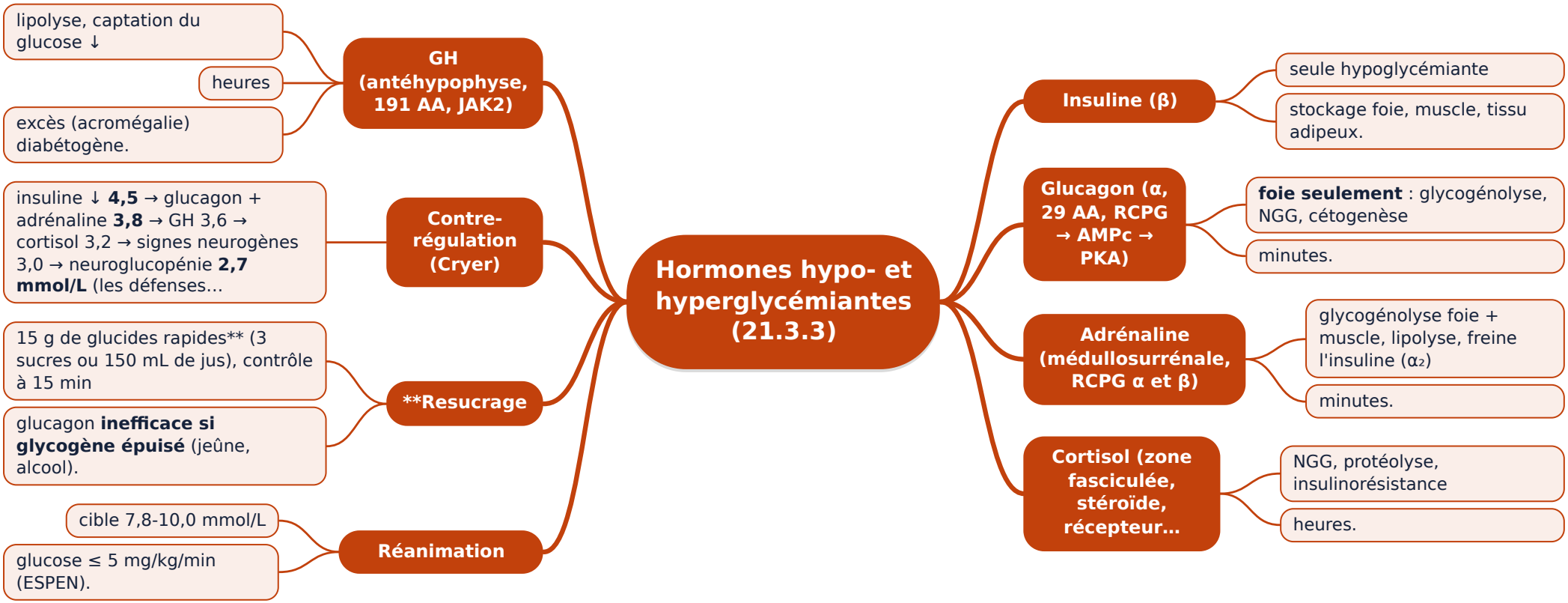

Régulation de la glycémie
La glycémie, vue d'ensemble (21.3)
Réglée autour de 5 mmol/L
Système asservi
Glucodépendants (sans insuline, GLUT1/GLUT3)
Hypoglycémie
Diabète
Calculs
Pancréas endocrine et insuline (21.3)
Pancréas mixte rétropéritonéal
Cellules
Maturation
Couplage
Biphasique
⊕ glucose, incrétines GLP-1
Récepteur α2β2 tyrosine kinase
Post-prandial (21.3.1)
0 à 3-4 h
Foie (GLUT2)
Muscle
Tissu adipeux
TG plasmatiques
Jeûne court et prolongé (21.3.2)
Jeûne court (4 h → 24-48 h)
Lipolyse
Jeûne prolongé
Calculs
Jeûne nocturne en institution ≤ 12 h
Hormones hypo- et hyperglycémiantes (21.3.3)
Insuline (β)
Glucagon (α, 29 AA, RCPG → AMPc → PKA)
Adrénaline (médullosurrénale, RCPG α et β)
Cortisol (zone fasciculée, stéroïde, récepteur…
GH (antéhypophyse, 191 AA, JAK2)
Contre-régulation (Cryer)
**Resucrage
Index et charge glycémiques (21.4)
IG
CG
Classes IG
Repères
« Sucres lents / rapides »
Allégations
Situations particulières (21.4)
Diabète gestationnel
Insulinome (tumeur β)
Effort
Ramadan
Définitions et formules de la fiche

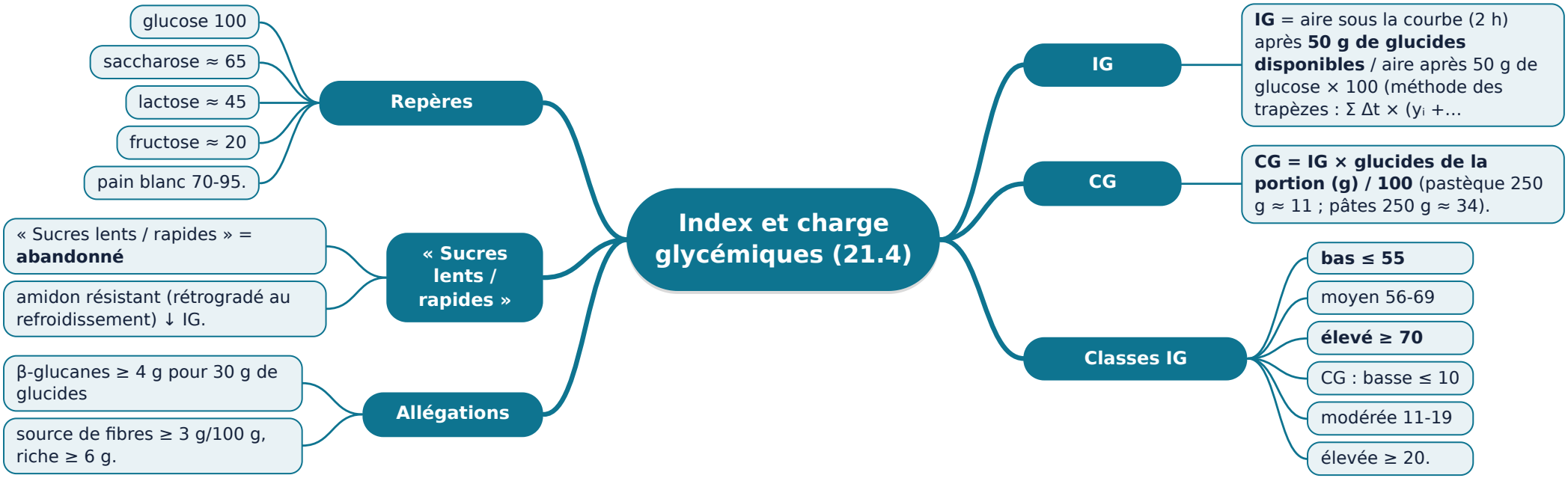

La glycémie, vue d'ensemble (21.3)
Hypoglycémie
< 3,9 (niveau 1)
< 3,0 (niveau 2)
niveau 3 = besoin d'un tiers.
Diabète
à jeun ≥ 7,0 mmol/L (1,26 g/L) × 2 ou ≥ 11,1 (2,00 g/L) à 2 h d'HGPO 75 g
hyperglycémie modérée à jeun 6,1-6,9
intolérance 7,8-11,0 à 2 h.
Calculs
production post-absorptive = 2 mg/kg/min (70 kg ≈ 200 g/24 h)
stock extracellulaire = Gly × 0,2 L/kg × 0,180 (≈ 12,6 g à 70 kg).
Réglée autour de 5 mmol/L
Réglée autour de 5 mmol/L (0,90 g/L)
pic post-prandial ≈ 7,5-8 mmol/L (1,4 g/L) à 30-60 min, retour en 2-3 h
mmol/L = g/L × 5,55 ; 1 g/L = 100 mg/dL.
Système asservi
capteurs (cellules α, β, neurones glucosensibles) → messagers (hormones, SNA) → effecteurs (foie, muscle, tissu adipeux) → rétrocontrôle négatif.
Glucodépendants (sans insuline, GLUT1/GLUT3)
cerveau ≈ 120 g/j, hématies, médullaire rénale, rétine, cristallin.

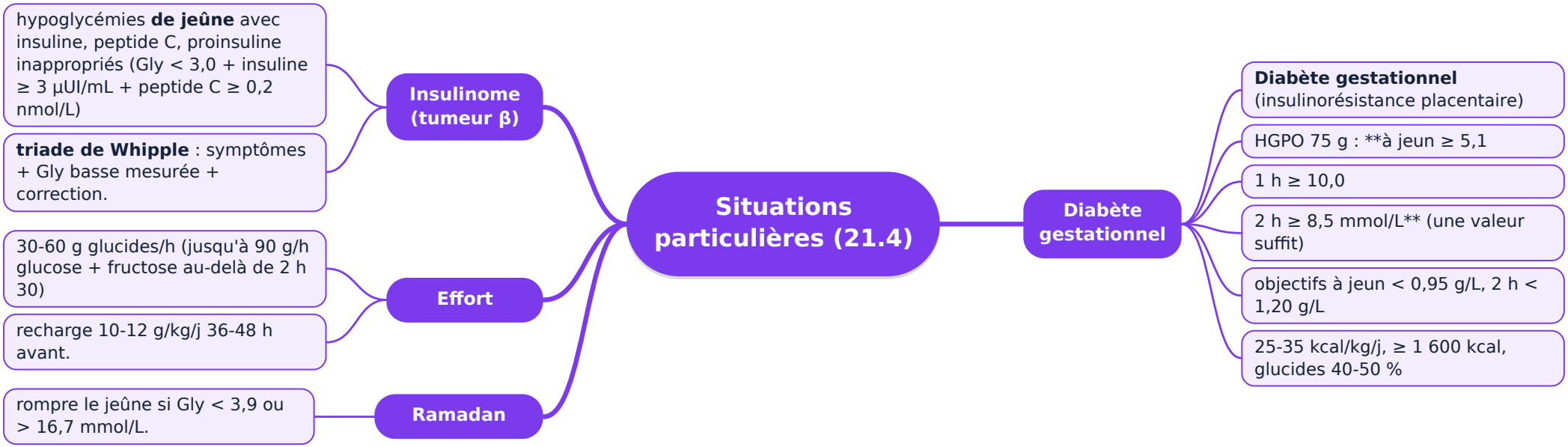

Pancréas endocrine et insuline (21.3)
Biphasique
1re phase 5-10 min (granules arrimés ; disparaît tôt dans le DT2) + 2e progressive.
⊕ glucose, incrétines GLP-1
⊕ glucose, **incrétines GLP-1 (L) et GIP (K) = 50-70 % de la réponse orale, glucodépendantes**, AA, vague
⊖ hypoglycémie, adrénaline (α2), somatostatine.
Récepteur α2β2 tyrosine kinase
Récepteur α2β2 tyrosine kinase (autophosphorylation)
cibles foie, muscle, tissu adipeux.
Insulinémie à jeun 5-10,…
Insulinémie à jeun 5-10, après repas ≈ 50 µUI/mL
1 µUI/mL ≈ 6 pmol/L
HOMA-IR = Gly (mmol/L) × insuline (µUI/mL) / 22,5 (normal < 2-2,5)
effet incrétine (%) = (aire orale − aire IV) / aire orale.
Km GLUT1 1-3
GLUT2 15-20
GLUT3 ≈ 1
GLUT4 ≈ 5 mmol/L.
Pancréas mixte rétropéritonéal
Pancréas mixte rétropéritonéal (tête dans le cadre duodénal → queue vers la rate)
îlots de Langerhans ≈ 1 million, 1-2 % de la masse, plus nombreux dans la queue
sang → **veine porte → foie** (extraction 50-60 %).
Cellules
β 50-60 % (insuline, peptide C, amyline ; centre)
α 30-40 % (glucagon ; périphérie)
δ (somatostatine)
PP.
Maturation
préproinsuline (110 AA) → proinsuline (86) → **insuline 51 AA (A 21 + B 30, 3 ponts S–S) + peptide C (31)** à parts égales
t½ insuline 5 min, peptide C 30 min.
Couplage
glucose → GLUT2 → **glucokinase** (Km ≈ 8, glucostat) → ATP/ADP ↑ → **K-ATP fermés** → dépolarisation → Ca2+ → exocytose
sulfamides ferment K-ATP, diazoxide les ouvre.

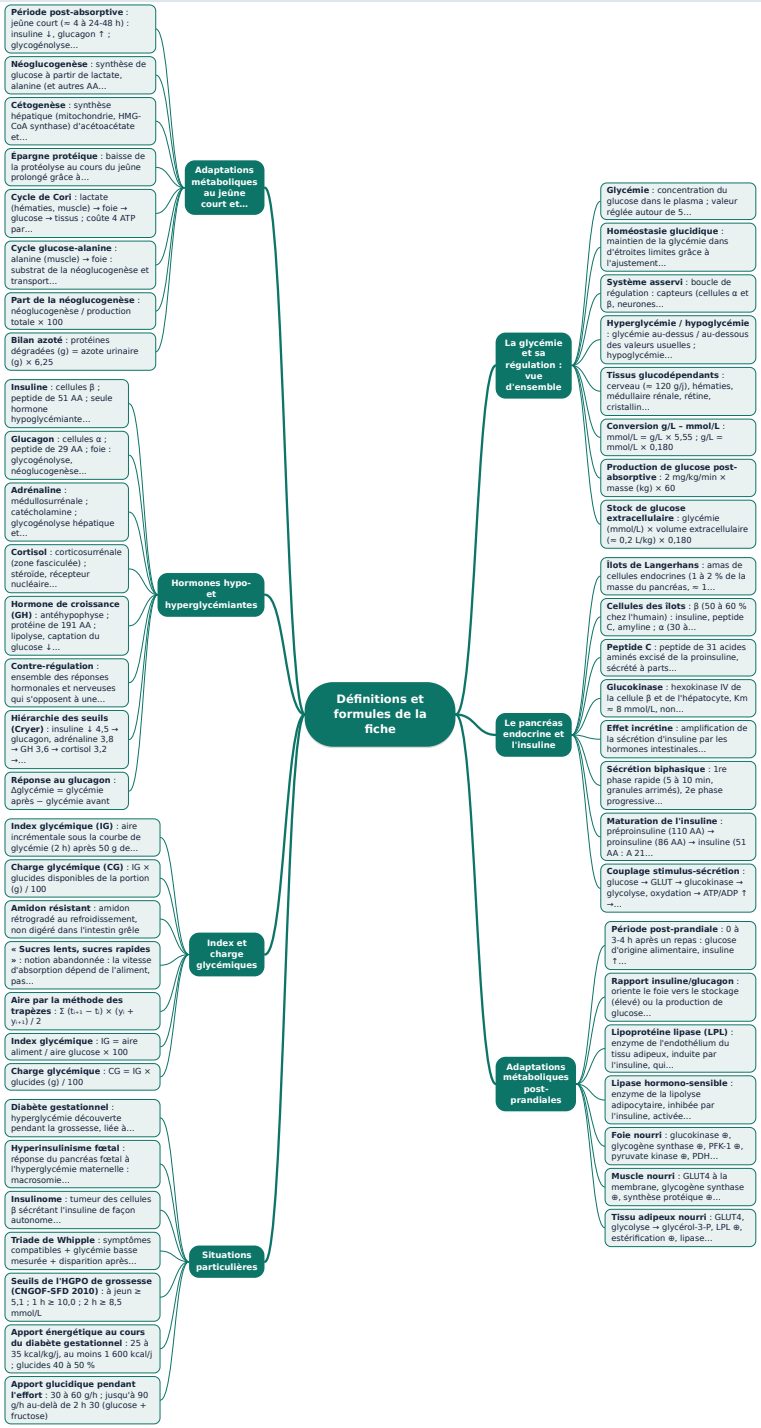

Post-prandial (21.3.1)
0 à 3-4 h
insuline ↑, glucagon ↓ (rapport insuline/glucagon élevé) → stockage
glucose du repas ≈ 1/3 foie, 1/3 muscle, 1/3 autres.
Foie (GLUT2)
⊕ glucokinase, glycogène synthase, PFK-1, PK, PDH, ACC → glycogène, glycolyse, lipogenèse → VLDL
⊖ phosphorylase, G6Pase, FBPase-1, PEPCK, cétogenèse.
Muscle
GLUT4 à la membrane, glycogène (≈ 400 g), synthèse protéique ⊕, protéolyse ⊖.
Tissu adipeux
GLUT4 → glycérol-3-P, LPL ⊕, estérification ⊕, LHS ⊖ (effet le plus sensible) → AGL ↓.
TG plasmatiques
pic à 3-4 h (chylomicrons via la lymphe)
glycogène hépatique 70-100 g.

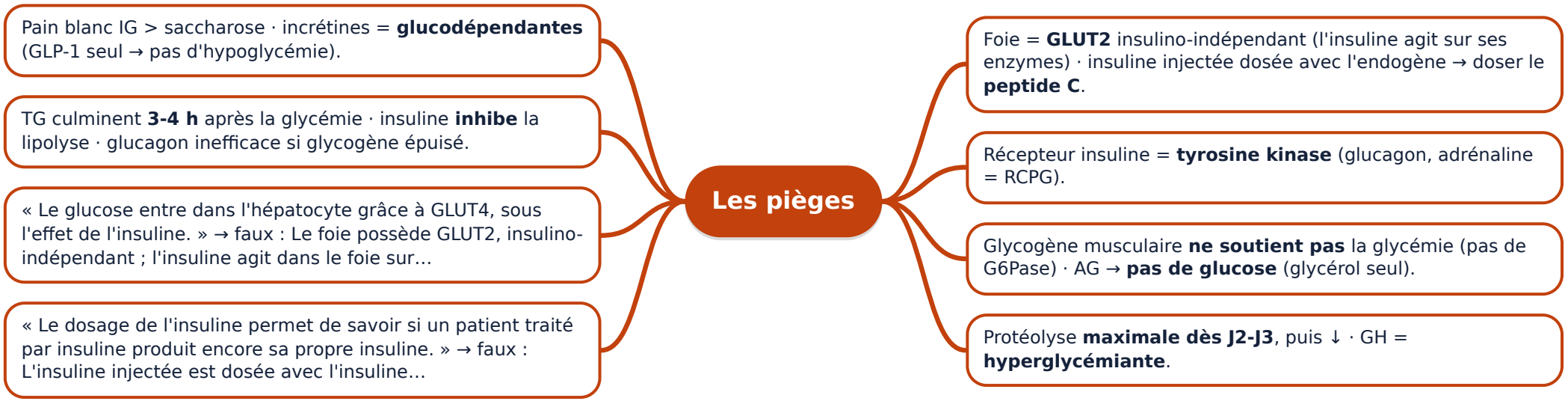

Jeûne court et prolongé (21.3.2)
Jeûne court (4 h → 24-48 h)
insuline ↓, glucagon ↑ → **glycogénolyse** (épuisée en 24-36 h) puis **NGG** (lactate → Cori, alanine → glucose-alanine, glycérol, glutamine)…
part NGG ≈ 45 % à 12 h, 75 % à 24 h, 100 % après 48 h.
Lipolyse
Lipolyse → AG liés à l'albumine = carburant des tissus
protéolyse ≈ 75 g/j (azote urinaire ≈ 12 g/j aux 2e-3e jours).
Jeûne prolongé
cétose 5-7 mmol/L
cerveau ≈ 2/3 par CC (450 kcal : 40 g glucose = 150 + CC 300)
glucose cérébral 120 → **40 g/j**
NGG rénale 40-50 %
épargne protéique (azote 12 → 3-5 g/j)
dépense ↓ (T3 ↓).
Calculs
protéines dégradées = **N urinaire × 6,25** (12 g N → 75 g protéines ≈ 375 g de muscle)
glucose du glycérol : 191 g TG → ≈ 19 g glucose.
Jeûne nocturne en institution ≤ 12 h
Jeûne nocturne en institution ≤ **12 h** (HAS, GEMRCN).


Hormones hypo- et hyperglycémiantes (21.3.3)
GH (antéhypophyse, 191 AA, JAK2)
lipolyse, captation du glucose ↓
heures
excès (acromégalie) diabétogène.
Contre-régulation (Cryer)
insuline ↓ 4,5 → glucagon + adrénaline 3,8 → GH 3,6 → cortisol 3,2 → signes neurogènes 3,0 → neuroglucopénie 2,7 mmol/L (les défenses…
**Resucrage
15 g de glucides rapides** (3 sucres ou 150 mL de jus), contrôle à 15 min
glucagon inefficace si glycogène épuisé (jeûne, alcool).
Réanimation
cible 7,8-10,0 mmol/L
glucose ≤ 5 mg/kg/min (ESPEN).
Insuline (β)
seule hypoglycémiante
stockage foie, muscle, tissu adipeux.
Glucagon (α, 29 AA, RCPG → AMPc → PKA)
foie seulement : glycogénolyse, NGG, cétogenèse
minutes.
Adrénaline (médullosurrénale, RCPG α et β)
glycogénolyse foie + muscle, lipolyse, freine l'insuline (α2)
minutes.
Cortisol (zone fasciculée, stéroïde, récepteur…
NGG, protéolyse, insulinorésistance
heures.


Index et charge glycémiques (21.4)
IG
IG = aire sous la courbe (2 h) après 50 g de glucides disponibles / aire après 50 g de glucose × 100 (méthode des trapèzes : Σ Δt × (yᵢ +...
CG
CG = IG × glucides de la portion (g) / 100 (pastèque 250 g ≈ 11 ; pâtes 250 g ≈ 34).
Classes IG
bas ≤ 55
moyen 56-69
élevé ≥ 70
CG : basse ≤ 10
modérée 11-19
élevée ≥ 20.
Repères
glucose 100
saccharose ≈ 65
lactose ≈ 45
fructose ≈ 20
pain blanc 70-95.
« Sucres lents / rapides »
« Sucres lents / rapides » = abandonné
amidon résistant (rétrogradé au refroidissement) ↓ IG.
Allégations
β-glucanes ≥ 4 g pour 30 g de glucides
source de fibres ≥ 3 g/100 g, riche ≥ 6 g.


Situations particulières (21.4)
Insulinome (tumeur β)
hypoglycémies **de jeûne** avec insuline, peptide C, proinsuline inappropriés (Gly < 3,0 + insuline ≥ 3 µUI/mL + peptide C ≥ 0,2 nmol/L)
triade de Whipple : symptômes + Gly basse mesurée + correction.
Effort
30-60 g glucides/h (jusqu'à 90 g/h glucose + fructose au-delà de 2 h 30)
recharge 10-12 g/kg/j 36-48 h avant.
Ramadan
rompre le jeûne si Gly < 3,9 ou > 16,7 mmol/L.
Diabète gestationnel
Diabète gestationnel (insulinorésistance placentaire)
HGPO 75 g : **à jeun ≥ 5,1
1 h ≥ 10,0
2 h ≥ 8,5 mmol/L** (une valeur suffit)
objectifs à jeun < 0,95 g/L, 2 h < 1,20 g/L
25-35 kcal/kg/j, ≥ 1 600 kcal, glucides 40-50 %


Définitions et formules de la fiche
La glycémie et sa régulation : vue d'ensemble
Glycémie : concentration du glucose dans le plasma ; valeur réglée autour de 5…
Homéostasie glucidique : maintien de la glycémie dans d'étroites limites grâce à l'ajustement…
Système asservi : boucle de régulation : capteurs (cellules α et β, neurones…
Hyperglycémie / hypoglycémie : glycémie au-dessus / au-dessous des valeurs usuelles ; hypoglycémie…
Tissus glucodépendants : cerveau (≈ 120 g/j), hématies, médullaire rénale, rétine, cristallin…
Conversion g/L – mmol/L : mmol/L = g/L × 5,55 ; g/L = mmol/L × 0,180
Production de glucose post-absorptive : 2 mg/kg/min × masse (kg) × 60
Stock de glucose extracellulaire : glycémie (mmol/L) × volume extracellulaire (≈ 0,2 L/kg) × 0,180
Le pancréas endocrine et l'insuline
Îlots de Langerhans : amas de cellules endocrines (1 à 2 % de la masse du pancréas, ≈ 1…
Cellules des îlots : β (50 à 60 % chez l'humain) : insuline, peptide C, amyline ; α (30 à…
Peptide C : peptide de 31 acides aminés excisé de la proinsuline, sécrété à parts…
Glucokinase : hexokinase IV de la cellule β et de l'hépatocyte, Km ≈ 8 mmol/L, non…
Effet incrétine : amplification de la sécrétion d'insuline par les hormones intestinales…
Sécrétion biphasique : 1re phase rapide (5 à 10 min, granules arrimés), 2e phase progressive…
Maturation de l'insuline : préproinsuline (110 AA) → proinsuline (86 AA) → insuline (51 AA : A 21…
Couplage stimulus-sécrétion : glucose → GLUT → glucokinase → glycolyse, oxydation → ATP/ADP ↑ →…
Adaptations métaboliques post-prandiales
Période post-prandiale : 0 à 3-4 h après un repas : glucose d'origine alimentaire, insuline ↑…
Rapport insuline/glucagon : oriente le foie vers le stockage (élevé) ou la production de glucose…
Lipoprotéine lipase (LPL) : enzyme de l'endothélium du tissu adipeux, induite par l'insuline, qui…
Lipase hormono-sensible : enzyme de la lipolyse adipocytaire, inhibée par l'insuline, activée…
Foie nourri : glucokinase ⊕, glycogène synthase ⊕, PFK-1 ⊕, pyruvate kinase ⊕, PDH…
Muscle nourri : GLUT4 à la membrane, glycogène synthase ⊕, synthèse protéique ⊕…
Tissu adipeux nourri : GLUT4, glycolyse → glycérol-3-P, LPL ⊕, estérification ⊕, lipase…
Adaptations métaboliques au jeûne court et…
Période post-absorptive : jeûne court (≈ 4 à 24-48 h) : insuline ↓, glucagon ↑ ; glycogénolyse…
Néoglucogenèse : synthèse de glucose à partir de lactate, alanine (et autres AA…
Cétogenèse : synthèse hépatique (mitochondrie, HMG-CoA synthase) d'acétoacétate et…
Épargne protéique : baisse de la protéolyse au cours du jeûne prolongé grâce à…
Cycle de Cori : lactate (hématies, muscle) → foie → glucose → tissus ; coûte 4 ATP par…
Cycle glucose-alanine : alanine (muscle) → foie : substrat de la néoglucogenèse et transport…
Part de la néoglucogenèse : néoglucogenèse / production totale × 100
Bilan azoté : protéines dégradées (g) = azote urinaire (g) × 6,25
Hormones hypo- et hyperglycémiantes
Insuline : cellules β ; peptide de 51 AA ; seule hormone hypoglycémiante…
Glucagon : cellules α ; peptide de 29 AA ; foie : glycogénolyse, néoglucogenèse…
Adrénaline : médullosurrénale ; catécholamine ; glycogénolyse hépatique et…
Cortisol : corticosurrénale (zone fasciculée) ; stéroïde, récepteur nucléaire…
Hormone de croissance (GH) : antéhypophyse ; protéine de 191 AA ; lipolyse, captation du glucose ↓…
Contre-régulation : ensemble des réponses hormonales et nerveuses qui s'opposent à une…
Hiérarchie des seuils (Cryer) : insuline ↓ 4,5 → glucagon, adrénaline 3,8 → GH 3,6 → cortisol 3,2 →…
Réponse au glucagon : Δglycémie = glycémie après − glycémie avant
Index et charge glycémiques
Index glycémique (IG) : aire incrémentale sous la courbe de glycémie (2 h) après 50 g de…
Charge glycémique (CG) : IG × glucides disponibles de la portion (g) / 100
Amidon résistant : amidon rétrogradé au refroidissement, non digéré dans l'intestin grêle
« Sucres lents, sucres rapides » : notion abandonnée : la vitesse d'absorption dépend de l'aliment, pas…
Aire par la méthode des trapèzes : Σ (tᵢ₊₁ − tᵢ) × (yᵢ + yᵢ₊₁) / 2
Index glycémique : IG = aire aliment / aire glucose × 100
Charge glycémique : CG = IG × glucides (g) / 100
Situations particulières
Diabète gestationnel : hyperglycémie découverte pendant la grossesse, liée à…
Hyperinsulinisme fœtal : réponse du pancréas fœtal à l'hyperglycémie maternelle : macrosomie…
Insulinome : tumeur des cellules β sécrétant l'insuline de façon autonome…
Triade de Whipple : symptômes compatibles + glycémie basse mesurée + disparition après…
Seuils de l'HGPO de grossesse (CNGOF-SFD 2010) : à jeun ≥ 5,1 ; 1 h ≥ 10,0 ; 2 h ≥ 8,5 mmol/L
Apport énergétique au cours du diabète gestationnel : 25 à 35 kcal/kg/j, au moins 1 600 kcal/j ; glucides 40 à 50 %
Apport glucidique pendant l'effort : 30 à 60 g/h ; jusqu'à 90 g/h au-delà de 2 h 30 (glucose + fructose)


Les pièges
Pain blanc IG > saccharose · incrétines = glucodépendantes (GLP-1 seul → pas d'hypoglycémie).
TG culminent 3-4 h après la glycémie · insuline inhibe la lipolyse · glucagon inefficace si glycogène épuisé.
« Le glucose entre dans l'hépatocyte grâce à GLUT4, sous l'effet de l'insuline. » → faux : Le foie possède GLUT2, insulino-indépendant ; l'insuline agit dans le foie sur…
« Le dosage de l'insuline permet de savoir si un patient traité par insuline produit encore sa propre insuline. » → faux : L'insuline injectée est dosée avec l'insuline…
Foie = GLUT2 insulino-indépendant (l'insuline agit sur ses enzymes) · insuline injectée dosée avec l'endogène → doser le peptide C.
Récepteur insuline = tyrosine kinase (glucagon, adrénaline = RCPG).
Glycogène musculaire ne soutient pas la glycémie (pas de G6Pase) · AG → pas de glucose (glycérol seul).
Protéolyse maximale dès J2-J3, puis ↓ · GH = hyperglycémiante.


Les pièges
« L'hormone de croissance favorise le stockage du glucose en glycogène. » → faux : La GH est hyperglycémiante : lipolyse ⊕, captation du glucose ⊖ ; son excès...
« Le pain blanc a un index glycémique plus faible que le saccharose parce qu'il contient des « sucres lents ». » → faux : L'IG du pain blanc (≈ 70-95) est supérieur à...
« Les incrétines stimulent l'insuline même quand la glycémie est basse. » → faux : Leur effet est glucodépendant : c'est pourquoi les agonistes du GLP-1 seuls ne...
« Après un repas mixte, les triglycérides plasmatiques culminent en même temps que la glycémie. » → faux : Ils culminent plus tard (3 à 4 h) car les chylomicrons passent...
« Le récepteur de l'insuline est couplé aux protéines G. » → faux : C'est un récepteur à activité tyrosine kinase ; ceux du glucagon et de l'adrénaline sont couplés aux...
« Le glycogène musculaire participe au maintien de la glycémie à jeun. » → faux : Le muscle n'a pas de glucose-6-phosphatase ; il n'aide la glycémie qu'indirectement...
« Les acides gras libérés au jeûne peuvent être transformés en glucose par le foie. » → faux : L'acétyl-CoA ne redonne pas de glucose ; seul le glycérol des triglycérides...
« La protéolyse musculaire ne commence qu'après plusieurs jours de jeûne. » → faux : Elle est maximale dès les 2e-3e jours (azote urinaire ≈ 12 g/j) puis diminue grâce...